



분반	05	팀명	왕꿈틀이	작성자	학번: 2025271041 이름: 윤다영
----	----	----	------	-----	---------------------------

주제: 기온 변화에 따른 주요 과일 재배지 이동 분석

1. 문제정의

저희 조는 최근 기온 변화에 따른 주요 과일 재배지 이동 현상을 분석하고자 했으며, 언론 보도에 따르면 기후 변화로 인해 사과와 복숭아의 재배지가 강원도로 북상하고 있어, 50년 후에는 사과 재배 적지가 사라지고 복숭아는 강원도까지 올라올 것이라는 전망이 있었다. 또한, 감귤 재배지 역시 전국적으로 북상하고 있다는 문제 상황이 제시되고 있다. 뉴스나 기사로 접하는 재배지 이동 현상을 실제 데이터를 통해 확인해보고자 했으며, 2010년부터 2024년까지의 지역별 온도 변화와 주요 과일(사과, 복숭아, 감귤)의 생산량 및 재배 면적 데이터를 비교 분석하여, 기후변화가 과일 재배지 이동에 미치는 영향을 분석하는 것을 목표를 선정하게 되었다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차

기온 데이터: 기상청 기상자료개방포털 '기후통계분석', [기상자료개방포털\[기후통계분석:통계분석:기온분석:그래프\]](#)

	A	B	C	D	E	F
1	년	지점	평균기온(°C)	평균최저기온(°C)	평균최고기온(°C)	
2	2010	서울경기	11.7	7.4	16.5	
3	2011	서울경기	11.5	7.2	16.4	
4	2012	서울경기	11.6	7.2	16.7	
5	2013	서울경기	11.8	7.4	16.7	
6	2014	서울경기	12.6	8	17.8	
7	2015	서울경기	12.9	8.3	18.2	
8	2016	서울경기	13	8.5	18.3	
9	2017	서울경기	12.3	7.5	17.6	
10	2018	서울경기	12.2	7.5	17.6	
11	2019	서울경기	12.9	8.1	18.3	
12	2020	서울경기	12.6	8.3	17.6	
13	2021	서울경기	13	8.5	18.1	
14	2022	서울경기	12.4	7.9	17.5	
15	2023	서울경기	13.2	8.7	18.2	
16	2024	서울경기	14	9.7	18.9	
17	2010	강원영동	11.4	7.3	16.1	
18	2011	강원영동	11.1	7.1	15.6	
19	2012	강원영동	11	7	15.5	
20	2013	강원영동	12	7.8	16.6	
21	2014	강원영동	12.1	7.8	16.7	



농작물 생산 데이터: 국가데이터처(KOSIS) '농작물생산조사(과실생산량)', [과실생산량\(성과수\)](#)

시도별	항목	2010	2011	2012	2013
경기도	사과:면적 (ha)	200	199	197	192
경기도	사과:10a당 생산량 (kg)	1450	981	1039	1450
경기도	사과:생산량 (톤)	2900	1952	2047	2784
강원도	사과:면적 (ha)	104	118	128	212
강원도	사과:10a당 생산량 (kg)	1463	870	1111	1216
강원도	사과:생산량 (톤)	1522	1027	1422	2578

경기도	복숭아:면적 (ha)	775	683	610	561
경기도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	1210	1195	1122	1091
경기도	복숭아:생산량 (톤)	9378	8162	6844	6231
강원도	복숭아:면적 (ha)	434	417	353	38
강원도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	842	845	682	59
강원도	복숭아:생산량 (톤)	3654	3524	2407	228
충청북도	복숭아:면적 (ha)	2641	2553	2551	245
충청북도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	1271	1116	1160	1061
충청북도	복숭아:생산량 (톤)	33567	28491	29592	2599
충청남도	복숭아:면적 (ha)	560	406	399	37
충청남도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	1655	1561	1284	119
충청남도	복숭아:생산량 (톤)	9268	6338	5123	450
전라북도	복숭아:면적 (ha)	603	578	609	551
전라북도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	1571	1497	1605	128
전라북도	복숭아:생산량 (톤)	9473	8653	9774	719
전라남도	복숭아:면적 (ha)	246	255	246	17
전라남도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	1188	1224	1257	117
전라남도	복숭아:생산량 (톤)	2922	3121	3092	206
경상북도	복숭아:면적 (ha)	4225	4179	4357	468
경상북도	복숭아:10a당 생산량 (kg)	1434	1509	1658	155
경상남도	복숭아:면적 (ha)	6050	6104	7330	7300

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

본 프로젝트는 파이썬을 활용해 "기온 변화 → 과일 생산/재배 변화"를 같은 시간 축(2010~2024)에서 비교하도록 구성했으며 전체 알고리즘 흐름은 다음과 같다.

3-1) 전체 분석 흐름(알고리즘)

1. 데이터 로드: 기온 CSV + 과일 생산 CSV 불러오기
2. 전처리: 필요 열만 선택, 결측치 처리, 지역명/연도 표준화
3. 추세 분석(그래프):
 - 선택 지역(예: 경북 vs 강원, 제주 vs 전남 등)의 연도별 생산량 변화를 라인 그래프로 시각화



4. 공간 변화 분석(지도):
 - 2010년과 2024년을 각각 필터링
 - 시도 경계 데이터와 병합 후 과일별 재배 면적(또는 생산 지표)을 지도(Choropleth)로 표현
5. 결과 비교: 과일별로 "전통 주산지 vs 북쪽(또는 다른 지역)"의 변화 방향을 정리

3-2) 사용한 주요 라이브러리/기능(대표)

- pandas: 데이터프레임 전처리, 그룹화, 필터링, 병합(merge)
- matplotlib(또는 seaborn): 연도별 생산량 추세 그래프
- geopandas: 시도 경계 데이터와 결합하여 지도 시각화(색상 농도 비교)
- (선택) 함수화: 연도/과일을 바꾸면 같은 코드로 다른 결과를 출력하도록 연도&과일 변경 가능한 구조로 정리

능한 구조로 정리

4. 결과 도출

4-1) 2010~2024 지역별 온도 변화

지역별 기온 데이터를 비교한 결과, 기간 전체에서 완만한 등락은 있더라도 장기적으로 상승 방향의 흐름이 확인되었다. 특히 남부/제주권은 기본적으로 기온 수준이 높고, 북부 지역도 상승 추세가 나타나면서 "작물이 자랄 수 있는 기후 조건"이 전반적으로 이동할 가능성이 커진다는 점을 확인했다.

4-2) 사과 재배지(생산) 이동 분석

사과는 전통적으로 특정 지역(예: 경북권)의 비중이 큰 과일이지만, 연도별 생산량 그래프를 비교했을 때 북쪽 지역(예: 강원권)에서 존재감이 커지는 흐름이 관찰되었다.

또한 2010년과 2024년 지도를 비교하면, 사과 관련 지표(재배 면적/생산)가 상대적으로 북쪽 방향으로 확장되는 모습을 시각적으로 확인할 수 있었다.

4-3) 복숭아 재배지(생산) 이동 분석

복숭아의 경우에도 2010~2024년 생산량 추세 비교에서 일부 지역의 비중 변화가 나타났고, 지도 비교에서



는 기존 중심 지역에서 다른 지역으로 분포가 넓어지는 경향이 보였다. 특히 북쪽/중부권의 변화가 함께 나타나 "북송아도 기후 변화에 따라 적지가 이동할 수 있다"는 가능성을 확인했다.

4-4) 감귤 재배지(생산) 이동 분석

감귤은 대표적으로 제주 중심의 작물로 인식되지만, 연도별 그래프 비교에서 제주 외 지역(예: 전남권) 생산/재배 지표가 확대되는 흐름이 나타났다.

지도 비교에서도 제주 집중은 유지되지만, 남해안권을 중심으로 분포가 넓어질 수 있다는 점을 시각화로 확인했다.

5. 분석 결과

기온 변화 그래프는 2010년부터 2024년까지 분석 대상 지역의 평균 기온이 전반적으로 상승 추세를 확인할 수 있었다. 특히, 사과 생산량 변화를 보면, 전통적인 주산지인 경상북도 외에 강원도에서 사과 생산량이 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 기후 변화로 인해 사과 재배 적지가 북쪽으로 이동하고 있다는 언론 보도 내용과 일치하다. 북송아와 감귤 재배 면적 지도 비교 결과에서도 재배지의 북상 현상이 나타났다. 결론적으로, 기후 변화는 주요 과일의 재배지를 지속적으로 북상시키고 있으며, 장기적으로는 일부 지역에서만 재배가 가능해질 것이라는 예측한다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 통해 기후 변화가 한국 농업에 미치는 현실적인 영향, 즉 주요 과일 재배지의 북상 현상을 데이터로 직접 분석하고 확인하는 귀중한 경험을 할 수 있었다. 프로젝트 초기에는 야심 차게 준비했던 주제에 대한 피드백을 받고 새로운 주제를 선정하는 과정에서 어려움을 겪기도 했다. 또한, 파이썬을 활용한 실습이 처음이었기 때문에 방대한 기상 및 농작물 통계 데이터를 추출, 가공, 정제하고 원하는 형태로 시각화하는 과정이 미숙하여 많은 시행착오를 겪었다. 하지만 팀원들과의 적극적인 소통과 협력을 통해 이러한 문제들을 해결할 수 있었다. 최종적으로 강원도에서 사과 생산량이 증가하는 등 기후 변화의 영향을 시각적으로 확인했을 때 큰 성취감을 느꼈으며, 협업을 통해 결과물을 만들어냈다는 점에 뿌듯함을 느꼈다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)



① 박주아	활동에 빠지지 않고 적극적으로 참여했으며, 제시된 의견에 디테일을 추가하여, 보완 및 수정해주었다.	② 박찬민	활동에 빠지지 않고 적극적으로 참여했으며, 수집한 데이터를 직접 코드로 구현했으며, 최종 발표 ppt 마무리해주었다.
③ 문경지	활동에 대해 빠지지 않고 적극적으로 참여했으며, 특히 필요한 데이터를 수집하고 분류해주었다. 또한, 최종 발표를 맡아주었다.	④	
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등